

TÓM TẮT THUYẾT TRÌNH

Nghiên cứu ứng dụng Transfer Learning trong xây dựng hệ thống phân loại hạt giống từ ảnh bằng Deep Learning
Đánh giá so sánh MobileNetV2 và ResNet18 trên bộ dữ liệu LZUPSD

Lưu ý: Phần kết quả trong báo cáo gốc (Chương 4, Bảng 6.1, mục "Kết quả chính" trong Tóm tắt) vẫn để trống. Mục 5 dưới đây chỉ là khung — cần điền số liệu thật sau khi chạy thực nghiệm. Thời lượng gợi ý: 10–12 phút.

1. Đặt vấn đề (≈ 1 phút)

Phân loại hạt giống hiện chủ yếu làm bằng mắt chuyên gia: chậm, khó nhân rộng và chủ quan. Bài toán khó vì hai lý do:

- **Phân loại chi tiết mịn** (fine-grained): nhiều loại hạt trông gần như giống hệt nhau.
- **Dữ liệu rất ít:** LZUPSD có 88 loại hạt nhưng chỉ 4.496 ảnh, trung bình ≈ 51 ảnh/lớp — quá ít để huấn luyện mạng sâu từ đầu.

Giải pháp: **Transfer Learning** — dùng lại mạng đã học trên ImageNet (≈ 1,28 triệu ảnh) rồi điều chỉnh cho bài toán hạt giống.

2. Câu hỏi nghiên cứu (≈ 1 phút)

Hai quyết định thực tế khi áp dụng Transfer Learning: **chọn mạng nào** (ResNet18 nặng, ổn định, là mốc so sánh; MobileNetV2 nhẹ, nhanh, hợp thiết bị yếu) và **chuyển giao đến mức nào** (chỉ lớp cuối, mở khóa khối cuối, hay tinh chỉnh toàn bộ).

RQ	Câu hỏi	Giả thuyết (nêu trước thực nghiệm)
RQ1	Tinh chỉnh (FT) có tốt hơn chỉ trích xuất đặc trưng (FE)?	FT-full hơn FE ≥ 2 điểm Macro-F1
RQ2	Tinh chỉnh một phần có đủ không?	FT-partial kém FT-full ≤ 1 điểm nhưng rẻ hơn
RQ3	MobileNetV2 vs ResNet18 về chất lượng?	Chênh lệch nhỏ (< 2 điểm)
RQ4	Hai mạng chênh nhau bao nhiêu về chi phí?	MobileNetV2 nhẹ hơn ≥ 3 lần; lợi thế rõ nhất trên CPU

3. Phương pháp (≈ 3-4 phút) — điểm mạnh nhất của báo cáo

- **Thiết kế 2 × 3 cân bằng:** 2 kiến trúc × 3 chiến lược (FE, FT-partial, FT-full) = 6 cấu hình E1-E6, mỗi cấu hình chạy 3 seed (42, 43, 44). Nhờ đó tách riêng được ảnh hưởng của kiến trúc và của chiến lược.
- **So sánh công bằng:** cùng dữ liệu, cùng chia tập, cùng tiền xử lý, cùng siêu tham số — AdamW, LR 10^{-3} cho lớp đầu ra và 10^{-4} cho backbone, lịch cosine, tối đa 30 epoch, dừng sớm sau 7 epoch.
- **Dữ liệu:** giữ nguyên tập Test gốc; tách 15% Train làm Validation (phân tầng theo lớp). Ảnh 224×224, chuẩn hóa ImageNet. Tăng cường: lật, xoay $\pm 15^\circ$, đổi độ sáng; **không đổi màu** vì màu là đặc trưng phân biệt hạt.
- **Kỷ luật đánh giá:** Validation để chọn epoch và mô hình; Test chỉ dùng **một lần**. Chỉ số chính Macro-F1, kèm Accuracy, Top-5, Precision, Recall.
- **Kiểm định thống kê:** khoảng tin cậy bootstrap 95% và McNemar; tiêu chí "khác biệt" được định nghĩa trước khi có kết quả.

- **Chi phí:** số tham số, FLOPs, kích thước tệp, độ trễ CPU/GPU (20 lần khởi động + 200 lần đo, lấy trung vị và P95), thời gian/epoch, bộ nhớ GPU.
- **Chi tiết kỹ thuật:** khi đóng băng backbone, các lớp BatchNorm phải ở chế độ eval — nếu không BN vẫn âm thầm cập nhật thống kê, làm sai bản chất FE.

4. Con số đã biết trước (≈ 1 phút)

Chỉ số	MobileNetV2	ResNet18	Tỉ lệ
Số tham số	$\approx 2,34$ triệu	$\approx 11,22$ triệu	$\approx 4,8\times$
Kích thước tệp (32 bit)	$\approx 9,3$ MB	$\approx 44,9$ MB	$\approx 4,8\times$
GFLOPs	$\approx 0,6$	$\approx 3,6$	$\approx 6\times$
ImageNet Top-1	$\approx 71,9\%$	$\approx 69,8\%$	—

MobileNetV2 nhẹ hơn 5–6 lần mà độ chính xác ImageNet lại nhỉnh hơn. Câu hỏi mở: trên bài toán hạt giống có giữ nguyên như vậy không?

5. Kết quả ($\approx 2\text{--}3$ phút) — cần điền số liệu

Trình bày lần lượt:

- Bảng Test của 6 cấu hình (Macro-F1 trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn).
- Kết luận H1–H4: xác nhận hay bác bỏ.
- Đánh đổi độ chính xác – chi phí, kèm độ trễ CPU đo thực tế.
- Phân tích lỗi: các cặp hạt hay nhầm; Grad-CAM cho thấy mô hình tinh chỉnh có tập trung vào hạt hơn không.

6. Hệ thống ứng dụng ($\approx 1\text{--}2$ phút, nên demo trực tiếp)

Ứng dụng web Streamlit, 3 tab: Nhận dạng – Lịch sử – Thống kê.

- Kiểm tra ảnh tải lên: định dạng JPG/PNG, ≤ 10 MB, cạnh ngắn ≥ 64 px.
- Trả về loại hạt, độ tin cậy, Top-5 ứng viên và thời gian suy luận.
- Độ tin cậy dưới ngưỡng τ (mặc định 0,5) $\rightarrow$ cảnh báo "không chắc chắn", gợi ý chụp lại.
- Lưu mỗi lượt vào SQLite để xem lịch sử và thống kê.

7. Kết luận, hạn chế, hướng phát triển (≈ 1 phút)

- **Đóng góp:** quy trình so sánh chặt chẽ, tái lập được; các lưu ý thực hành khi tinh chỉnh; ứng dụng hoàn chỉnh kèm mã nguồn.
- **Hạn chế:** một bộ dữ liệu, điều kiện chụp đồng nhất; Test nhỏ (≈ 10 ảnh/lớp); chỉ 3 seed; một bộ siêu tham số chung; chưa phát hiện ảnh ngoài miền; độ tin cậy chưa hiệu chỉnh.
- **Hướng phát triển:** EfficientNet, ConvNeXt, ViT; k-fold; nén mô hình cho di động (ONNX/TorchScript); temperature scaling; thu thập ảnh thực địa.

Mẹo khi trình bày

- Nhấn mạnh **thiết kế thực nghiệm**: so sánh 2 $\times$ 3 cân bằng, Test dùng một lần, tiêu chí đặt trước khi có kết quả.
- Chuẩn bị trả lời câu hỏi "3 seed và Test nhỏ có đáng tin không?" — dựa vào bootstrap CI, McNemar và việc thừa nhận rõ hạn chế.
- Trước khi nộp: điền trang bìa ([Họ và tên], [MSHV]...) và Bảng 3.7 (môi trường thực nghiệm).